

一、单项选择题 (本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分)

1. 下列命题公式中不是重言式的是 ()

A . $p \rightarrow (q \rightarrow r)$

B . $p \rightarrow (q \rightarrow p)$

C . $\neg p \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg p)$

D . $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \Leftrightarrow (q \rightarrow (p \rightarrow r))$

2. 下列语句中为命题的是 ()

A . 这朵花是谁的?

B . 这朵花真美丽啊!

C . 这朵花是你的吗?

D . 这朵花是他的。

3. 设个体域是整数集, 则下列命题的真值为真的是 ()

A . $\exists y \forall x (x \cdot y = 1)$

B . $\forall x \exists y (x \cdot y \neq 0)$

C . $\forall x \exists y (x \cdot y = y^2)$

D . $\exists y \forall x (x \cdot y = x^2)$

4. 关于谓词公式 $(\forall x)(\forall y)(P(x,y) \wedge Q(y,z)) \wedge (\exists x)p(x,y)$, 下面的描述中错误的是 ()

A . $(\forall x)$ 的辖域是 $(\forall y)(P(x,y) \wedge Q(y,z))$

B . z 是该谓词公式的约束变元

C . $(\exists x)$ 的辖域是 $P(x,y)$

D . x 是该谓词公式的约束变元

5. 设论域 $D = \{a, b\}$, 与公式 $\exists x A(x)$ 等价的命题公式是 ()

A . $A(a) \wedge A(b)$

B . $A(a) \rightarrow A(b)$

C . $A(a) \vee A(b)$

D . $A(b) \rightarrow A(a)$

6. 集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的下列关系矩阵中符合等价关系条件的是 ()

A . $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

B . $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

C . $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

D . $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

7. 设 $A=\{\emptyset\}$, $B=P(P(A))$, 以下不正确的式子是 ()
- A. $\{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ 包含于 B B. $\{\{\{\emptyset\}\}\}$ 包含于 B
- C. $\{\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ 包括于 B D. $\{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$ 包含于 B
8. 设 Z 是整数集, $E=\{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$, $f: Z \rightarrow E$, $f(x) = 2x$, 则 f ()
- A. 仅是满射 B. 仅是入射
- C. 是双射 D. 无逆函数
9. 设 $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, A 上二元关系 $R=\{\langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$, $S=\{\langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}$, 则 $S^{-1} \circ R^{-1}$ 的运算结果是 ()
- A. $\{\langle 4, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}$ B. $\{\langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}$
- C. $\{\langle 4, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\}$ D. $\{\langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 4 \rangle\}$
10. 设有代数系统 $G = \langle A, * \rangle$, 其中 A 是所有命题公式的集合, $*$ 为命题公式的合取运算, 则 G 的幺元是 ()
- A. 矛盾式 B. 重言式
- C. 可满足式 D. 公式 $p \wedge q$
11. 在实数集合 R 上, 下列定义的运算中不可结合的是 ()
- A. $a*b = a+b+2ab$ B. $a*b = a+b$
- C. $a*b = a+b+ab$ D. $a*b = a-b$
12. 下列集合关于所给定的运算成为群的是 ()
- A. 已给实数 a 的正整数次幂的全体, 且 $a \notin \{0, 1, -1\}$, 关于数的乘法
- B. 所有非负整数的集合, 关于数的加法
- C. 所有正有理数的集合, 关于数的乘法
- D. 实数集, 关于数的除法

2, ..., n, 且_____ ; 进一步若_____, 则 S 是集合 A 的划分。

22 对实数的普通加法和乘法, _____是加法的幂等元, _____是乘法的幂等元。

23 在代数系统 $\langle A, * \rangle$ 中 $A = \{a\}$, $*$ 是 A 上二元运算 则该代数系统的单位元是_____,
零元是_____。

24 . 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集, 若 A 中_____都有最小上界和_____则称 A 关于偏
序 $\leq$ 构成格。

25 . 若一条路中, 所有边均不相同, 则此路称作_____ ; 若一条路中所有的结点均不
相同, 则称此路为_____。

**三、计算题 (本大题共 6 小题, 第 26、27 小题各 4 分, 第 28、29 小题各 5 分, 第 30、
31 小题各 6 分, 共 30 分)**

36 . 试画出结点数为 3 的 (1) 强连通图 ; (2) 单向连通图 ; (3) 弱连通图 ; (4) 非连通
图。

27 . 设 $A = \{0, 1, 2, 3\}$, $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge (y = x + 1 \vee y = \frac{x}{2}) \}$, $S = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge (x = y + 2) \}$ 。

试求 $R \circ S \circ R$

28 . 在全体正整数集合 Z^+ 中规定 $\cap$, $\cup$ 为 : 对任意的 $a, b \in Z^+$,

$a \cup b = [a, b]$, 即求 a, b 的最小公倍数 ;

$a \cap b = (a, b)$, 即求 a, b 的最大公约数 ;

则运算 $\cap$, $\cup$ 满足结合律 , 交换律和吸收律 , 于是 $\langle Z^+ , \cap , \cup \rangle$ 是一个格。判断下列集

合是否是 $\langle Z^+ , \cap , \cup \rangle$ 的子格 ?

1) $A = \{1, 2, 3, 9, 12, 72\}$

2) $A = \{1, 2, 3, 12, 18\}$

3) $A = \{5, 5^2, 5^3, \dots, 5^n\}$

4) $T = 2Z^+ = \{2k | k \in Z^+\}$

29 . 求命题公式 $(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \vee p)$ 的主析取范式。

30 . 结出命题公式 $(p \vee (\neg p \wedge q)) \wedge ((\neg p \vee q) \wedge \neg q)$ 的二叉树表示。

31 . 设 $A=\{a,b,c,d\}$, $R=\{ \langle a,c \rangle , \langle c,b \rangle , \langle b,a \rangle , \langle a,d \rangle \}$, 求 R , $r(R),s(R),t(R)$ 的关系图。

四、证明题 (本大题共 3 小题 , 第 32、33 小题各 6 分 , 第 34 小题 8 分 , 共 20 分)

32 . 设 A 是非空集合 , $P(A)$ 是 A 的幂集 , $\subseteq$ 是集合的包含关系 , 则 $\langle P(A), \subseteq \rangle$ 是格 ,

证明 : $\langle P(A), \subseteq \rangle$ 是有补格。

33 . 设 $\langle \{a,b\}, * \rangle$ 是半群 , 其中 $a*a=b$, 证明 : (1) $a*b=b*a$; (2) $b*b=b$ 。

34 . 若一棵树恰有 2 个结点的度数为 1 , 则它必是一条欧拉路。

五、应用题 (本大题共 2 小题 , 第 35 小题 6 分 , 第 36 小题 9 分 , 共 15 分)

35 . 设 I 是整数集 , $< , > , = , \leq , \geq , \neq$ 是 I 上的二元关系 , 分别表示小于 , 大于、等于、

小于等于 , 大于等于 , 不等于 , 那么这些关系会满足什么性质 ? 试填写下表

	自反	反自反	对称	反对称	传递
$<$					
$>$					
$=$					
$\leq$					
$\geq$					
$\neq$					
$\leq \cap \geq$					
$\leq \cup \geq$					

36 . 设 $R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$, $\mathbb{Z}$ 是整数集 , 则 :

- (1) R 对矩阵的加法和乘法构成一个环 ;
- (2) R 中存在元素 x 是右零因子但不是左零因子。